

SionnaEM 项目参数说明报告

完整参数参考手册 — 适用于组会汇报、论文写作与技术交流

覆盖范围：UAV 几何与运动 / 旋翼参数 / 雷达通信系统 / Micro-Doppler 理论 / Sionna RT 射线追踪 / STFT 时频分析 / EMD 分解 / PCA 降维 / LSTM 分类定位 / 实验数据集与评价指标 / Blender 场景建模

目录

- 1. UAV 几何与运动参数
- 2. 旋翼 / 螺旋桨参数
- 3. 雷达 / 通信系统参数
- 4. Micro-Doppler 理论公式参数
- 5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数
- 6. STFT 时频分析参数
- 7. EMD 与 IMF 相关参数
- 8. PCA 降维参数
- 9. LSTM 分类与定位模型参数
- 10. 实验数据集与评价指标参数
- 11. Blender 场景建模参数
- 12. 易混淆参数对比表
- 13. 关键公式汇总
- 14. 参数速查索引

1. UAV 几何与运动参数

1.1 机身几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
机身尺寸	—	无人机机身长宽高	Body box dimensions	四旋翼中心机身几何大小	m
机身幅度	<code>A_body</code>	机身散射体幅度	Body scatterer amplitude weight	机身相对 RCS 权重	无量纲
旋翼臂长	<code>rotor_arm_length</code> / <code>R_arm</code>	旋翼臂半对角长度	Rotor arm half-diagonal length	机身中心到旋翼转轴的距离	m
旋翼臂半径	<code>arm_radius</code>	臂圆柱半径	Arm cylinder radius	旋翼支撑臂结构粗细	m

1.2 无人机运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
平动速度	V_body	机身平移速度矢量	Body translation velocity	UAV 整体运动的速度矢量	m/s
初始位置	r_0 / body_position	UAV 初始位置	Initial body position	UAV 在全局坐标系中的起始坐标	m (x,y,z)
欧拉角	(ψ, θ, ϕ)	偏航/俯仰/滚转角	Yaw / Pitch / Roll	UAV 机体姿态的三维旋转角度	rad 或 deg
观测角 / 纵横角	θ_a / β_{aspect}	雷达视线与旋翼运动平面的投影角 / 论文中的纵横角	Aspect angle	决定叶片切向速度在雷达视线方向上的投影	rad 或 deg
双基地角	ϕ_b	双基地角 (TX-目标-RX 夹角)	Bistatic angle	发射→目标→接收两条路径的夹角	rad 或 deg
初始相位	ϕ_0 / rotor_phases	旋翼初始旋转角度	Initial rotor phase	t=0 时刻叶片的起始角位置	rad

1.3 关键运动参数对结果的影响

平动多普勒 vs 微多普勒的分离:

- 平动速度 V_body 产生恒定的多普勒频移 $f_D = -2f_c \cdot V_{radial} / c$
- 旋翼转动产生时变的正弦微多普勒 $f_{mD}(t) = \beta_m \cdot f_{rot} \cdot \cos(2\pi f_{rot} \cdot t + \varphi_0)$, 其中 β_m 是相位调制指数, 不要和 TGRS Eq.(4) 中表示 aspect angle 的 β 混淆
- 在 STFT 谱图中, 平动分量是一条水平线, 微多普勒分量是以平动分量为中心的正弦波动
- **汇报解释:** "无人机整体飞行产生固定多普勒频移, 旋翼旋转叠加了周期性的微多普勒调制"

2. 旋翼 / 螺旋桨参数

2.1 几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片半径	R / <code>blade_radius</code> / <code>L_b</code>	叶片旋转半径 (半桨长)	Blade radius / half propeller length	旋翼转轴到叶片尖端的距离	m
叶片数	N_blades / <code>n_blades_per_rotor</code>	每旋翼叶片数	Blades per rotor	单个旋翼上的叶片数量	无量纲
旋翼数	N_rotors / <code>n_rotors</code>	旋翼数量	Number of rotors	无人机上的旋翼/电机总数	无量纲
总叶片数	<code>n_blades</code>	总散射体数量 (仅叶片)	Total blade scatterer count	$N_{rotors} \times N_{blades_per_rotor}$	无量纲

2.2 运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
旋转频率	f_rot / <code>rotation_freq</code>	旋翼旋转频率 (每秒转数)	Rotation frequency (RPS)	旋翼每秒的转动圈数	Hz (=RPS)
角速度	ω_{rot} / <code>omega_rot</code>	旋翼旋转角速度	Angular rotation frequency	旋翼转动的角速度	rad/s
叶片尖端线速度	v_tip	叶片尖端线速度	Blade tip linear velocity	叶片最外端点的切向速度	m/s
旋转方向	<code>direction</code>	旋转方向	Rotation direction	+1 表示顺时针, -1 表示逆时针	无量纲

2.3 散射特性参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片散射幅度	A_blade / blade_amplitude	叶片尖端散射幅度	Blade scatterer amplitude	每个叶片散射体相对于机身的 RCS 权重	无量纲
叶片闪烁权重	blade_flash_weight	叶片闪烁调制深度	Blade flash modulation weight	叶片旋转到面向雷达时 RCS 的周期增强因子	无量纲
叶片材料	—	螺旋桨材料	Propeller material	叶片构成材料	—

2.4 汇报重点

- **R (叶片半径) 和 f_rot (旋转频率) 是两个最关键的参数：**它们共同决定了微多普勒的相位调制指数 β_m 和峰值频偏 f_{dev_peak}
- **四旋翼 vs 单旋翼 (直升机) 的 MDS 差异：**四旋翼有 4 个旋翼（8 个叶片），各自有略微不同的转速和随机初始相位，导致 MDS 更为"模糊"；单旋翼的 MDS 更干净，更适合用于定位
- **叶片闪烁效应：**当叶片旋转到正对雷达的方向时，RCS 瞬间增强，形成周期性幅度尖峰，频率 = $N_blades \times f_rot$

3. 雷达 / 通信系统参数

3.1 频率参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
载波频率	f_c / <code>carrier_freq</code>	载波频率	Carrier frequency	雷达发射信号的中心频率	Hz
波长	λ / <code>wavelength</code>	波长	Wavelength	电磁波的空间周期	m
带宽	B / <code>bandwidth</code>	系统带宽	System bandwidth	发射信号的总频率范围	Hz
采样率	f_s / <code>sampling_rate</code>	基带采样率	Baseband sampling rate	ADC 采样频率	Hz
子载波间隔	Δf / <code>scs</code>	OFDM 子载波间隔	Subcarrier spacing	OFDM 相邻子载波间的频率间隔	Hz
子载波数	K	OFDM 子载波数	Number of subcarriers	OFDM 子载波总数	无量纲

3.2 功率与噪声参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
发射功率	P_{TX} / <code>power_dbm</code>	发射功率	Transmit power	基站/雷达的输出功率	dBm
信噪比	SNR / <code>snr_db</code>	信噪比	Signal-to-Noise Ratio	信号功率与噪声功率之比	dB
噪声功率	—	热噪声功率	Thermal noise power	$k \cdot T \cdot B$	W

3.3 天线参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
天线阵列行数	num_rows	天线阵列行数	Antenna array rows	天线阵列的行方向的单元数	无量纲
天线阵列列数	num_cols	天线阵列列数	Antenna array columns	天线阵列的列方向的单元数	无量纲
天线方向图	pattern	天线方向图类型	Antenna radiation pattern	单个阵元的辐射方向图	—
极化方式	polarization	极化方式	Polarization	天线极化方向	—
天线增益	—	天线增益	Antenna gain	天线定向辐射能力	dBi
波束宽度 (水平)	—	水平 3dB 波束宽度	Horizontal beamwidth	半功率波束宽度	deg
波束宽度 (垂直)	—	垂直 3dB 波束宽度	Vertical beamwidth	半功率波束宽度	deg

3.4 雷达模式与几何

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
雷达模式	radar_mode	单基地/双基地雷达	Monostatic / Bistatic radar	发射与接收天线是否在同一位置	—
发射机位置	tx_position	发射天线位置	Transmitter position	全局坐标系中 TX 的三维坐标	m (x,y,z)
接收机位置	rx_position / radar_position	接收天线位置	Receiver / Radar position	全局坐标系中 RX 的三维坐标	m (x,y,z)
波形类型	—	发射波形	Waveform type	雷达发射信号体制	—

3.5 汇报重点

- **f_c** 是微多普勒应用的核心 **trade-off 变量**：频率越高 β_m 越大 → 微多普勒特征越明显 → 检测/分类/定位性能越好；但频率越高路径损耗越大 → 作用距离越短
- **单基地 vs 双基地**：单基地可看作收发同址的往返相位变化；双基地由 TX-target-RX 几何共同决定，并通过 $\cos(\varphi_b/2)$ 改变可观测速度投影。汇报时强调“几何投影”比只记公式因子更稳。
- **mmWave (28 GHz) 相比 Sub-6 GHz (3.5 GHz) 对微多普勒的灵敏度提升约为 8 倍**

4. Micro-Doppler 理论公式参数

这是本项目的核心理论框架。以下参数均出自微多普勒物理模型和信号模型。

4.1 核心公式参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
调制指数	β_m	微多普勒相位调制指数	Micro-Doppler phase modulation index	正弦相位调制的峰值幅度	rad
峰值频偏	f_{dev_peak}	微多普勒峰值频率偏移	Peak frequency deviation	瞬时频率的最大偏移量	Hz
平动多普勒	f_D	平动多普勒频移	Translational Doppler shift	UAV 整体运动产生的恒定多普勒频移	Hz
微多普勒瞬时频率	$f_{mD}(t)$	瞬时微多普勒频率	Instantaneous micro-Doppler frequency	旋翼在 t 时刻产生的频率偏移	Hz
贝塞尔系数	$J_n(\beta_m)$	n 阶第一类贝塞尔函数	Bessel function of the first kind	第 n 个边带的复幅度	无量纲
叶片闪烁频率	f_{flash}	叶片闪烁频率	Blade flash frequency	叶片 RCS 周期性增强的频率	Hz

4.2 信号模型参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
接收信号	$\mathbf{s}(t)$	基带接收信号	Received baseband signal	所有散射路径回波的相干叠加	复数
瞬时相位	$\phi(t)$	瞬时信号相位	Instantaneous phase	接收信号的瞬时相位	rad
散射体位置	$\mathbf{r}_k(t)$	第 k 个散射体的时变位置	Scatterer time-varying position	散射体在全局坐标系中的三维轨迹	m
旋转矩阵	$\mathbf{R}_{\text{rot}}(t)$	时变旋转矩阵	Time-varying rotation matrix	将局部坐标变换到全局坐标的 3×3 旋转矩阵	无量纲
斜对称矩阵	$\boldsymbol{\Omega}$	角速度斜对称矩阵	Skew-symmetric matrix of $\boldsymbol{\omega}$	将角速度矢量转化为叉乘运算的矩阵形式	rad/s
单位方向矢量	$\mathbf{n}$	雷达视线方向单位矢量	Unit LOS direction vector	从雷达到目标的归一化方向	无量纲
反射率函数	$\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$	目标反射率分布	Reflectivity function	目标各点的散射系数分布	无量纲

4.3 贝塞尔级数展开

微多普勒信号可以用贝塞尔级数精确展开，这是理解谱图边带结构的数学基础：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta_m) \cdot \exp(j \cdot 2\pi \cdot (f_c + f_D + n \cdot f_{\text{rot}}) \cdot t)$$

关键性质： - 边带位于 $f_c + f_D + n \cdot f_{\text{rot}}$ (n 为整数) - 第 n 个边带的幅度 $\propto |J_n(\beta_m)|$ - $\beta > 1$ 时边带数目 $\approx \beta + 1$ ：例如 $\beta=176$ 时约有 177 个可见边带 - 低频段（如 915 MHz）相对 28 GHz 的 β_m 小约 30 倍，MDS 更窄、更模糊；是否只有 $n=0, \pm 1$ 可见还取决于叶片半径、转速、几何投影和 SNR

汇报解释："贝塞尔展开告诉我们：微多普勒的频谱由载波频率 f_c 处的主线和以 f_{rot} 为间隔、幅度由贝塞尔函数 $J_n(\beta_m)$ 加权的边带组成。毫米波下 β_m 大，边带展开更宽；低频 915 MHz 下 β_m 小得多，所以 MDS 更容易模糊，需要 EMD/PCA/LSTM 这类处理来提升可分性。"

5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数

5.1 PathSolver 参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
<code>max_depth</code>	—	最大弹跳深度	Maximum interaction depth	射线追踪中反射/透射的最大次数
<code>los</code>	—	直射路径	Line-of-Sight	是否包含收发间直射路径
<code>specular_reflection</code>	—	镜面反射	Specular reflection	是否追踪镜面反射路径
<code>diffuse_reflection</code>	—	漫反射	Diffuse reflection	是否追踪漫反射路径
<code>diffraction</code>	—	衍射	Diffraction	是否追踪衍射路径
<code>refraction</code>	—	折射/透射	Refraction	是否追踪透射路径
<code>synthetic_array</code>	—	合成阵列	Synthetic array mode	True: 通过相移合成阵列 (快); False: 逐天线追踪 (慢, 直接获取角度)
<code>samples_per_src</code>	—	每源采样数	Monte Carlo samples per source	每条源射线的蒙特卡洛采样数
<code>seed</code>	—	随机种子	Random seed	蒙特卡洛采样的随机种子

5.2 Paths 输出 (多径信息)

属性	符号	中文含义	Shape	单位	物理含义
<code>paths.a</code>	a_p	通带复路径系数	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	无量纲	包含幅度衰减和相位旋转的通带系数
<code>paths.tau</code>	τ_p	路径传播时延	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	s	d_p / c , 路径传播时间
<code>paths.doppler</code>	$f_{\Delta,p}$	路径多普勒频移	<code>[num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]</code>	Hz	由收发端运动产生的多普勒频移
<code>paths.theta_t</code>	θ_t	发射天顶角 (AoD Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的天顶角
<code>paths.phi_t</code>	ϕ_t	发射方位角 (AoD Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的方位角
<code>paths.theta_r</code>	θ_r	接收天顶角 (AoA Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的天顶角
<code>paths.phi_r</code>	ϕ_r	接收方位角 (AoA Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的方位角
<code>paths.interaction_types</code>	—	每跳交互类型	<code>[num_rx, num_tx, num_paths, max_depth]</code>	编码	0=NONE, 1=SPECULAR, 2=DIFFUSE, 4=REFRACTION, 8=DIFFRACTION

5.3 CIR 生成参数 (paths.cir())

参数	中文含义
sampling_frequency	CIR 时域采样率 [Hz]
num_time_steps	时间步数
normalize_delays	时延归一化
out_type	输出类型

CIR 输出 shape: - a_cpx : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps] - tau : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]

5.4 RadioMapSolver 参数

参数	中文含义
center	测量平面中心 [m]
size	测量平面尺寸 [m]
cell_size	格点分辨率 [m]
samples_per_tx	每 TX 蒙特卡洛采样数

RadioMap 输出: - path_gain : [num_tx, cells_y, cells_x] 线性路径增益 - rss : [num_tx, cells_y, cells_x] dBm

5.5 CSI 张量结构

CIR 形式 (时域信道):

```
csi_cir = {
    coefficients: [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps]  complex64
```

```

delays:          [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths] float64 [s]
doppler:         [...] [Hz]
theta_t, phi_t, theta_r, phi_r: [...] [rad]
}

```

CFR 形式 (频域信道, OFDM):

```

H[k] = Σ_p ã_p · exp(-j·2π·f_k·τ_p)   [num_tx, num_rx, K] complex64

```

6. STFT 时频分析参数

STFT (Short-Time Fourier Transform) 是生成微多普勒谱图 (Micro-Doppler Spectrogram, MDS) 的核心信号处理工具。

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
窗长	<code>N_win</code> / <code>n_win</code>	STFT 窗长度	Window length (samples)	每个 FFT 帧包含的采样点数
重叠率	<code>overlap_ratio</code>	帧重叠率	Overlap ratio	相邻帧之间重叠的百分比
跳长	<code>hop_length</code>	帧跳长度	Hop length (samples)	相邻帧起始点之间的采样间隔
频率分辨率	Δf / <code>delta_f</code>	频率分辨率	Frequency resolution	谱图中可分辨的最小频率间隔
时间分辨率	Δt	时间分辨率	Time resolution	连续 STFT 帧之间的时间间隔
窗函数类型	—	窗函数	Window type	用于减少频谱泄漏的加窗函数
FFT 长度	<code>N_fft</code>	FFT 点数	FFT length	1024 (论文复现, <code>N_win</code> =256 时)
观测时长	<code>T_obs</code> / <code>obs_duration</code>	观测时间	Observation duration	总采样时长
频谱中心化	<code>fftshift</code>	零中心频率对齐	Zero-center shift	将零频率移到谱图中心
频率显示范围	<code>freq_limit</code>	显示频率范围	Display frequency range	± 300 Hz (论文复现); $\pm f_{dev_peak} \times 1.5$ (项目)

STFT 分辨率 trade-off 公式

$$\Delta f \cdot \Delta t \geq 1/(4\pi)$$

(Gabor 不确定性原理)

- 增大 `N_win` $\rightarrow$ Δf 变小 (频率分辨率提高) $\rightarrow$ Δt 变大 (时间分辨率降低)
- 减小 `N_win` $\rightarrow$ Δt 变小 (时间分辨率提高) $\rightarrow$ Δf 变大 (频率分辨率降低)
- **实际操作:** 先根据 `f_rot` 确定需要的 Δf (应 $< f_{rot}/2$)，再反推最小 `N_win` = `f_s`/ Δf

汇报解释: "STFT 是时频分析的基本工具，其精度受 Gabor 不确定性原理约束——我们无法同时获得无限好的时间分辨率和频率分辨率。在微多普勒分析中，我们需要 Δf 足够小以分辨 `f_rot` 间隔的边带，同时 Δt 足够小以跟踪叶片的瞬时多普勒变化。"

7. EMD 与 IMF 相关参数

EMD (Empirical Mode Decomposition) 在论文 TGRS 的微多普勒信号处理流程中用于将微多普勒分量从杂波/直达波中分离。

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
本征模态函数	IMF_g(n)	第 g 个本征模态函数	g-th Intrinsic Mode Function	EMD 分解出的第 g 个振荡分量
IMF 总数	G	本征模态函数数量	Number of IMFs	EMD 自适应确定的 IMF 个数
残差	p(n)	残差分量	Residue component	EMD 分解后的剩余趋势项
上包络	—	上包络线	Upper envelope	通过局部极大值的三次样条插值得到
下包络	—	下包络线	Lower envelope	通过局部极小值的三次样条插值得到
筛选次数	n_s	筛选迭代次数	Number of siftings	每个 IMF 提取所需的筛选迭代次数

EMD 在微多普勒处理中的作用： 1. 先对频谱减法和滤波后的 $R_{mc}(k)$ 做 IDFT，得到时域信号 $r_{mc}(n)$ 2. 对时域 $r_{mc}(n)$ 做 EMD 分解 3. 微多普勒分量分布在高频 IMF 中 ($\lambda_1, \lambda_2 \dots$) 4. 杂波分量分布在低频 IMF 或残差中，选择合适 IMF 重构微多普勒信号

汇报解释： "EMD 是一种自适应信号分解方法，不需要预设基函数，可以将复杂的接收信号分解为一系列从高频到低频的本征模态函数 (IMF)。微多普勒信号本质上是高频调制分量，因此主要分布在低阶 IMF 中。"

8. PCA 降维参数

PCA (Principal Component Analysis) 在论文 TGRS 中用于将高维 MDS 图像降维为低维特征向量，作为 LSTM 的输入。

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
主成分数	η / eta	保留的主成分数	Number of principal components	降维后保留的特征维度
协方差矩阵	$\text{cov}(\mathbf{S})$	谱图协方差矩阵	Covariance matrix of spectrogram	MDS 各频率 bin 之间的统计相关性矩阵
特征值	Λ	特征值矩阵	Eigenvalue matrix	各主成分的方差 (重要性)
线性映射矩阵	$\mathbf{M}_L$	PCA 变换矩阵	Linear mapping matrix	将 MDS 投影到低维空间的变换矩阵
主成分表示	$\mathbf{D}_L$	降维后的 MDS 表示	Dimension-reduced MDS	$[\text{n_time}, \eta]$ 矩阵
最终特征向量	$\mathbf{X}$	一维特征向量	Final feature vector	将 2D 的 $\mathbf{D}_L$ 拉直成 1D 向量

PCA 时间映射： - 输入: MDS 图像 (频率 bins $\times$ 时间 bins) - 处理: 每 100 列 MDS $\rightarrow$ 5 个主成分 - 输出: $\mathbf{D}_L = [\text{n_time}, \eta]$ 降维特征矩阵 - 用途: 消除 MDS 中的冗余信息，提取最重要的变化模式

汇报解释： "PCA 将微多普勒谱图从高维像素空间压缩到低维特征空间，在保留主要微多普勒变化模式的同时降低了 LSTM 输入维度。这既减少了计算量，又滤除了噪声的随机扰动。"

9. LSTM 分类与定位模型参数

论文 TGRS 使用 LSTM 循环神经网络进行 UAV 检测、分类和 AoA 定位。

9.1 网络结构参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
LSTM 层数	L	循环网络层数	Number of LSTM layers	网络深度 (堆叠的 LSTM 层数)
每层单元数	H	隐层神经元数	Cells per layer	每层 LSTM 的记忆单元数量
时间步数	T	LSTM 展开步数	LSTM time steps	展开的时间序列长度
输入特征维度	τ	每步输入维度	Input feature dimension	LSTM 每个时间步的输入向量维度
全连接层	<code>W_fc, b_fc</code>	最终分类/回归层	Fully connected layer	将 LSTM 输出映射到类别概率 (分类) 或 AoA 值 (回归)

9.2 LSTM 门控参数

参数	符号	中文含义	功能
遗忘门权重	W_fg	Forget gate weights	控制历史信息的保留/丢弃
输入门权重	W_ig	Input gate weights	控制新信息的写入
候选状态权重	W_cv	Candidate cell state weights	生成候选记忆内容
输出门权重	W_og	Output gate weights	控制当前隐状态的输出
各门偏置	b_fg, b_ig, b_cv, b_og	Gate bias vectors	对应偏置项，训练可学习

9.3 训练参数

参数	符号	中文含义	英文含义
批大小	batch_size	训练批量大小	Batch size
学习率	lr	Adam 初始学习率	Initial learning rate
丢弃概率	keep_prob	Dropout 保留概率	Keep probability
L2 正则化	l2_norm	L2 正则化系数	L2 regularization
L1 正则化	l1_norm	L1 正则化系数	L1 regularization
训练集比例	train_ratio	训练/测试划分	Train/test split
Adam β_1	—	一阶矩指数衰减率	First moment decay
Adam β_2	—	二阶矩指数衰减率	Second moment decay
Adam ϵ	—	数值稳定项	Smoothing term

9.4 汇报重点

- **LSTM 适合处理微多普勒时序数据**：微多普勒具有天然的时序结构 (周期性正弦调制)，LSTM 的门控机制能有效捕获这种时序依赖
- **分类 vs 回归使用不同层数和时间步**：检测/分类/AoA 分类使用 3 层、T=25；AoA 回归使用 5 层、T=5。论文说明这是基于实验效果选择的结构，不是理论上固定的最优结构。
- **PCA + LSTM 的联合作用**：PCA 将 MDS 图像压缩为低维特征 → LSTM 学习时序模式 → 全连接层输出结果

10. 实验数据集与评价指标参数

10.1 实验设置参数 (论文 TGRS)

参数	符号	中文含义
短距离半径	—	短距离实验 UAV 放置半径
长距离半径	—	长距离实验 UAV 放置半径
UAV 高度	—	UAV 放置高度
方向数 (短距离)	—	短距离方位采样点数
方向数 (长距离)	—	长距离方位采样点数
采样时长 / 位置	—	每个位置记录时长
噪声样本数	—	纯噪声采集样本数

10.2 数据集规模 (论文 TGRS)

数据集	实例数	用途
短距离实验	22,464	短距离下的检测/分类/定位
长距离实验	18,144	长距离下的鲁棒性验证
纯噪声	2,040	二分类检测的训练负样本

10.3 评价指标

指标	符号	中文含义	英文含义	公式	典型结果 (论文 TGRS)
F1 分数	F1	检测 F1 分数	Detection F1 score	$F1 = 2 \cdot P \cdot R / (P + R)$	>0.99 (短距离, LSTM); ~0.84 (长距离, H+Q, LSTM)
分类准确率	Accuracy	分类准确率	Classification accuracy	正确分类样本数/总样本数	93.9% (短距离, LSTM); 88.7% (长距离, LSTM)
定位误差	ϵ	AoA 估计绝对误差	Absolute localization error	$\epsilon = \theta_{gt} - \theta_{est} $	均值 1.3° (短距离, H-all); 12.7° (长距离, Q-all)
成功定位率	—	误差在阈值内的比例	Successful localization ratio	$\epsilon \leq \alpha$ 的比例	98.9% (短距离, $\epsilon \leq 15^\circ$); 83.6% (长距离, Q-all, $\epsilon \leq 30^\circ$)
误差标准差	STD	定位误差标准差	Standard deviation of errors	—	越小越稳定; 短距离 H-all 的 STD 最小
误差阈值	α	成功定位的误差上界	Error threshold	—	15° (短距离); 30° (长距离)
计算时间	—	在线推理时间	Computing time	—	在线检测 O(1); 离线训练取决于数据量

10.4 汇报重点

- **短距离 vs 长距离性能差距**: 距离从 2-3 m 增加到 3-5 m 后, 定位误差从 ~1.3° 退化到 ~12.7°
- **UAV 类型影响**: 直升机 (H) 的定位性能远好于四旋翼 (Q) — 因为单旋翼的 MDS 更干净
- **LSTM 在几乎所有指标上优于传统机器学习方法**

11. Blender 场景建模参数

11.1 Blender 导出设置

参数	中文含义	说明
导出格式	PLY 网格格式	ASCII 格式，Sionna RT 要求
坐标系	前向和上方轴	匹配 Sionna RT 坐标系
缩放比例	单位比例	1 Blender unit = 1 meter
三角化	Triangulate Faces	Sionna RT 仅支持三角面片
应用修改器	Apply Modifiers	确保导出的网格为最终形态

11.2 场景模型几何参数 (程序化无人机)

参数	中文含义	说明
box_w	机身宽度	中心机身 X 方向尺寸
box_d	机身深度	中心机身 Y 方向尺寸
box_h	机身高度	中心机身 Z 方向尺寸 (较扁)
arm_len	旋翼臂长度	从机身到电机的水平距离
arm_radius	臂圆柱半径	臂的粗细
motor_radius	电机圆柱半径	电机/旋翼座的半径
motor_height	电机圆柱高度	电机/旋翼座的高度
ground_size	地面平面宽度	正方形地面平面边长

11.3 ITU 无线电材料

Sionna RT 基于 ITU-R P.2040 标准

材料 ID	适用场景	本项目使用
metal	金属结构	无人机机身/臂/电机 (thickness=0.02 m)
concrete	混凝土建筑	地面 (thickness=0.3 m)
brick	砖墙	—
wood	木质结构	—
glass	玻璃幕墙	—
medium_dry_ground	中等干燥地面	—
wet_ground	湿润地面	—

系统会自动根据 `scene.frequency` 更新材料电磁属性：3.5 GHz 和 28 GHz 下同一材料的反射系数显著不同。

12. 易混淆参数对比表

以下是项目中容易混淆的参数对，需要特别区分：

12.1 频率类参数

参数	符号	中文	易混淆的点	区分方法
载波频率	f_c	雷达/通信系统的中心频率	与 f_rot 易混淆	f_c 是电磁波频率 (GHz级); f_rot 是机械旋转频率 (百Hz级); f_c 出现在 β_m 公式分子中
旋转频率	f_rot	旋翼每秒转动圈数	与 f_c 发音相似	f_rot 决定边带间隔; f_rot $\approx$ 100 Hz, 远小于 f_c
多普勒频移	f_D	由 UAV 平动引起的频率偏移	与 f_mD 易混淆	f_D 是 恒定 的频率偏移 (水平线); f_mD 是 时变 的正弦偏移
微多普勒频率	f_mD(t)	由旋翼转动引起的时变频偏	与 f_D 易混淆	f_mD(t) 随时间正弦变化, 范围 [-f_dev_peak, +f_dev_peak]
峰值频偏	f_dev_peak	微多普勒最大频率偏移	与 f_mD 易混淆	f_dev_peak = $\beta_m \times f_{rot}$ 是一个标量常数; f_mD(t) 是时变函数
采样率	f_s	ADC 采样频率	与 f_rot 无关	f_s 必须 $\geq 2 \times f_{dev_peak}$ 以满足 Nyquist
子载波间隔	Δf	OFDM 子载波频率间隔	与 STFT 的 Δf 同名	OFDM 的 $\Delta f = B/K$ (系统设计参数); STFT 的 $\Delta f = f_s/N_{win}$ (分析参数)

12.2 角度类参数

参数	符号	中文	易混淆的点	区分方法
观测角/纵横角	$\theta_a / \beta_{\text{aspect}}$	雷达视线、双基地角平分线与叶片速度方向之间的投影角	与 θ_t (AoD) 易混淆，也与 β_m 调制指数易混淆	它是 UAV 姿态与雷达几何的综合角度，影响 f_{mD} 的速度投影； β_m 才是相位调制指数
发射天顶角	θ_t (AoD Zenith)	路径离开 TX 的天顶角	与 θ 易混淆	θ_t 是每条多径路径的出射角度属性，由 Sionna RT 的 PathSolver 输出
接收天顶角	θ_r (AoA Zenith)	路径到达 RX 的天顶角	与 θ 易混淆	θ_r 是每条多径路径的到达角度属性
方位角 (路径)	ϕ_t / ϕ_r	路径出射/到达的方位角	与双基地角 ϕ 易混淆	ϕ_t/ϕ_r 是路径角度属性； ϕ (双基地角) 是 TX-目标-RX 的夹角
双基地角	ϕ (或 ϕ_b)	TX→目标→RX 的夹角	与路径方位角 ϕ_t/ϕ_r 易混淆	ϕ 是系统几何参数； ϕ_t/ϕ_r 是每径的角度属性
欧拉角	(ψ, θ, ϕ)	UAV 姿态的三维旋转角	—	Yaw/Pitch/Roll，描述 UAV 机体的空间姿态
AoA (定位)	θ_{AoA}	雷达对 UAV 的到达角估计	与 AoA Zenith (θ_r) 易混淆	前者是定位输出 (标量，水平面方位角)；后者是每条路径到达天顶角

12.3 其他易混淆参数

参数对	区分方法
β_m (调制指数) vs f_{dev_peak} (峰值频偏)	β_m 是相位调制深度 (rad); $f_{dev_peak} = \beta_m \times f_{rot}$ 是频率偏移 (Hz)。不要写成 $2 \times f_{dev_peak} / f_{rot}$
N_{win} (STFT 窗长) vs N_{fft} (FFT 点数)	N_{win} 是实际分析窗口长度; N_{fft} 是 FFT 计算点数 (可以 $\geq N_{win}$ 通过 zero-padding)
T_{obs} (观测时长) vs T (LSTM 时间步)	T_{obs} 是物理观测时间 (秒); T 是 LSTM 模型展开步数 (无量纲)
η (PCA 主成分数) vs K (OFDM 子载波数)	都表示"维度", 但 η 是 PCA 降维后的特征维度; K 是频域子载波的数量

13. 关键公式汇总

13.1 微多普勒调制指数

单基地: $\beta_m = 4\pi \cdot R \cdot \cos(\theta_{proj}) / \lambda = 4\pi \cdot R \cdot f_c \cdot \cos(\theta_{proj}) / c$

双基地: $\beta_m \approx 4\pi \cdot R \cdot \cos(\theta_{proj}) \cdot \cos(\varphi_b/2) / \lambda$

注: TGRS Eq.(4) 直接写瞬时频率 $f_{mD} = 2f|v(n)|\cos(\varphi_b/2)\cos(\beta_{aspect})/v_c$, 其中 β_{aspect} 是角度; 本报告的 β_m 是相位调制指数。

13.2 峰值频率偏移

$f_{dev_peak} = \beta_m \times f_{rot}$

13.3 叶片尖端线速度

$$v_{\text{tip}} = \omega_{\text{rot}} \times R = 2\pi \cdot f_{\text{rot}} \cdot R$$

13.4 叶片闪烁频率

$$f_{\text{flash}} = N_{\text{blades}} \times f_{\text{rot}}$$

13.5 平动多普勒频移

$$f_D = -(2f_c/c) \cdot (V \cdot n) \quad [\text{单基地}]$$

$$f_D = -(f_c/c) \cdot (V \cdot (n_{\text{TX}} + n_{\text{RX}})) \quad [\text{双基地}]$$

13.6 自由空间路径损耗

$$PL_{\text{FS}} = 20 \cdot \log_{10}(4\pi d/\lambda) \quad [\text{dB}]$$

13.7 RMS 时延扩展

$$\bar{\tau} = \sum_p (P_p \cdot \tau_p) / \sum_p P_p \quad - \text{功率加权平均时延}$$

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{(\sum_p (P_p \cdot \tau_p^2) / \sum_p P_p - \bar{\tau}^2)} \quad - \text{RMS delay spread}$$

13.8 CFR (OFDM 频域信道)

$$H[k] = \sum_{p=1}^P \tilde{a}_p \cdot \exp(-j \cdot 2\pi \cdot f_k \cdot \tau_p), \quad k = 0, 1, \dots, K-1$$

$$f_k = (k - K/2) \cdot \Delta f$$

13.9 STFT 频率分辨率

$$\Delta f = f_s / N_{\text{win}}$$
$$\Delta t = \text{hop} / f_s = N_{\text{win}} \cdot (1 - \text{overlap}) / f_s$$

13.10 贝塞尔级数展开

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta_m) \cdot \exp(j \cdot 2\pi \cdot (f_c + f_D + n \cdot f_{\text{rot}}) \cdot t)$$

14. 参数速查索引

按字母/符号索引

符号	参数名称	所属章节	页面
A_blade	叶片散射幅度	§ 2.3	
A_body	机身散射幅度	§ 1.1	
B	系统带宽	§ 3.1	
β_m	微多普勒相位调制指数	§ 4.1	
batch_size	LSTM 批大小	§ 9.3	
cell_size	无线电地图格点尺寸	§ 5.4	
Δf	OFDM 子载波间隔 / STFT 频率分辨率	§ 3.1 / § 6	
ε	AoA 定位误差	§ 10.3	
f_c	载波频率	§ 3.1	
f_D	平动多普勒频移	§ 4.1	
f_dev_peak	峰值频率偏移	§ 4.1	
f_flash	叶片闪烁频率	§ 4.1	
f_mD(t)	瞬时微多普勒频率	§ 4.1	
f_rot	旋翼旋转频率	§ 2.2	
f_s	采样率	§ 3.1	
G	IMF 总数	§ 7	
H	LSTM 每层单元数	§ 9.1	
η	PCA 主成分数	§ 8	

符号	参数名称	所属章节	页面
$J_n(\beta_m)$	n 阶贝塞尔函数	§ 4.3	
K	OFDM 子载波数	§ 3.1	
L	LSTM 层数	§ 9.1	
λ	波长	§ 3.1	
max_depth	射线追踪最大深度	§ 5.1	
N_blades	每旋翼叶片数	§ 2.1	
N_rotors	旋翼数	§ 2.1	
N_win	STFT 窗长度	§ 6	
ω_{rot}	旋翼角速度	§ 2.2	
$\phi(\phi_b)$	双基地角	§ 1.2	
ϕ_0	旋翼初始相位	§ 1.2	
$\theta(\text{aspect})$	观测角 / 纵横角	§ 1.2	
θ_t, ϕ_t	发射天顶角/方位角 (AoD)	§ 5.2	
θ_r, ϕ_r	接收天顶角/方位角 (AoA)	§ 5.2	
P_TX	发射功率	§ 3.2	
R	叶片半径	§ 2.1	
R_arm	旋翼臂长	§ 1.1	
SNR	信噪比	§ 3.2	

符号	参数名称	所属章节	页面
T	LSTM 时间步数	§ 9.1	
T_obs	观测时长	§ 6	
τ_p	路径时延	§ 5.2	
σ_τ	RMS 时延扩展	§ 13.7	
v_tip	叶片尖端线速度	§ 2.2	
V_body	机身平动速度	§ 1.2	

文档版本: v1.0 | **生成日期:** 2026/05/27 | **适用项目:** SionnaEM

参考文献: [1] "Micro-Doppler Signature Simulation of Multirotor UAVs Using Ray Tracing", ICCT 2025
[2] "Micro-Doppler Signature-Based Detection, Classification and Localization of Small UAV", IEEE TGRS 2021
[3] Sionna RT v2.0.1 Documentation